

# 风扇串口调速系统

## 项目技术报告

<br>

基于 STM32F103C8T6 的串口调速风扇系统

OLED 中文显示 · 串口中文回显 · 互补 PWM 无级调速

# 风扇串口调速系统

<br>

## 项目技术报告

| 项目信息     |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **开发平台** | 正点原子 M48Z-M3 最小系统板 (STM32F103C8T6)                                                                                  |
| **硬件模块** | ATK-MB022 OLED · ATK-MB023 小风扇 · ATK-MB000 仿真器                                                                      |
| **开发环境** | Keil MDK5 (ARMCC V5.06) + STM32 HAL 库                                                                               |
| **固件规模** | ~315 行主程序 + ~405 行 OLED 驱动 + BSP / HAL / SYSTEM 层                                                                   |
| **通信接口** | 开发环境: Keil MDK5 (ARMCC V5.06) + STM32 HAL 库<br>通信接口: USART1 (115200 bps) / 软件 I2C (~250 kHz) · TIM1 互补 PWM (20 kHz) |
| **报告日期** | 2025 年 1 月 20 日                                                                                                     |

## 目录

- [项目概述](#一项目概述)
- [硬件接口安排](#二硬件接口安排)
- [项目实现过程](#三项目实现过程)
- [代码结构](#四代码结构)
- [关键技术点](#五关键技术点)
- [测试验证](#六测试验证)
- [总结与展望](#七总结与展望)

## 一、项目概述

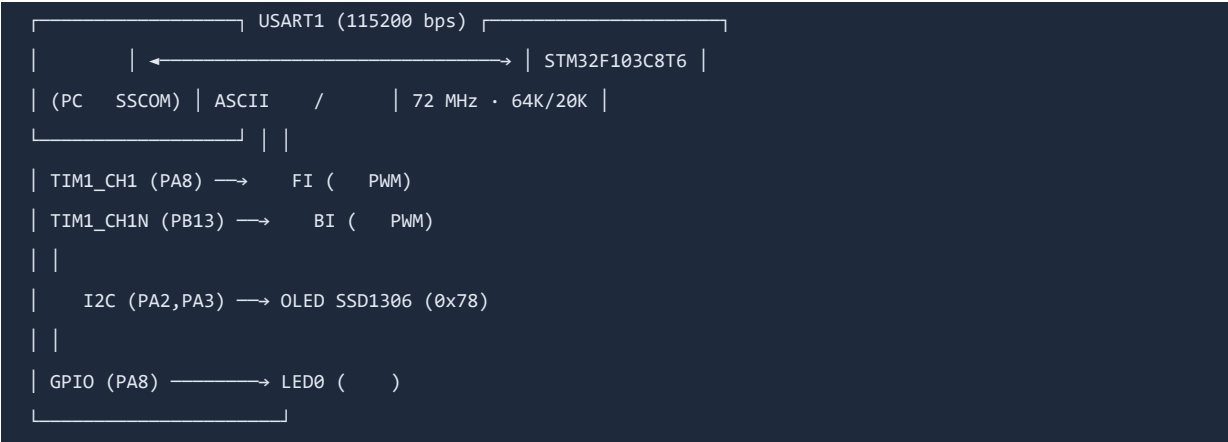
报告日期: 2025年1月20日

文档版本: V1.0

1.1 背景

本项目基于正点原子 BEE BLOCK 模块生态，利用 STM32F103C8T6 微控制器，实现了通过串口命令远程调节有刷直流电机（小风扇）转速的功能。系统同时将转速信息以中文形式显示在 OLED 屏幕和串口调试窗口中。

1.2 系统框图



1.3 核心需求

| # | 需求              | 状态 |
|---|-----------------|----|
| 1 | 串口发送命令控制风扇转速    | □  |
| 2 | OLED 屏幕显示转速（中文） | □  |
| 3 | 串口调试窗口显示转速（中文）  | □  |
| 4 | 支持启停、正反转、无级调速   | □  |

1.4 串口命令一览

| 命令         | 示例       | 功能                 |
|------------|----------|--------------------|
| `0` ~ `50` | `30`     | 设置 PWM 比较值（50 级调速） |
| `SPD:XX`   | `SPD:25` | 同上，显式格式            |
| `STOP`     | `STOP`   | 停止电机               |
| `MAX`      | `MAX`    | 最大速度 (PWM=50)      |
| `FWD`      | `FWD`    | 正转方向               |
| `REV`      | `REV`    | 反转方向               |

## 二、硬件接口安排

### 2.1 BEE BLOCK 模块物理接口

两个模块均遵循统一的 BEE BLOCK 1×4 接口标准（2.54 mm 间距排针），杜邦线直连开发板排针：



| 引脚    | ATK-MB022 OLED  | ATK-MB023 小风扇   |
|-------|-----------------|-----------------|
| **①** | VCC (3.3 ~ 5 V) | VCC (3.3 ~ 5 V) |
| **②** | GND             | GND             |
| **③** | SDA — I2C 数据线   | FI — 前进 PWM 输入  |
| **④** | SCL — I2C 时钟线   | BI — 后退 PWM 输入  |

□ 来源：ATK-MB022 OLED .pdf · ATK-MB023 .pdf

### 2.2 MCU 引脚分配

□ 每个引脚均经 三重交叉验证：正点原子 BSP 头文件 → ST 数据手册 (DS5319) → M48Z-M3 IO 分配表

| MCU 引脚   | 功能           | 复用外设            | GPIO 模式 | 验证来源                       |
|----------|--------------|-----------------|---------|----------------------------|
| **PA2**  | OLED SCL     | 软件 I2C (GPIO)   | 推挽输出    | `myiic.h:34` · DS: 无硬件 I2C |
| **PA3**  | OLED SDA     | 软件 I2C (GPIO)   | 开漏输出    | `myiic.h:38` · DS: 无硬件 I2C |
| **PA8**  | 风扇 FI + LED0 | TIM1_CH1 (AF2)  | 复用推挽    | `atim.h:29` · DS: 引脚 27    |
| **PB13** | 风扇 BI        | TIM1_CH1N (AF2) | 复用推挽    | `atim.h:34` · DS: 引脚 45    |
| **PA9**  | USART1 TX    | USART1_TX (AF3) | 复用推挽    | `usart.h:33` · DS: 引脚 28   |
| **PA10** | USART1 RX    | USART1_RX (AF3) | 浮空输入+上拉 | `usart.h:37` · DS: 引脚 29   |
| PA0      | WK_UP 按键     | GPIO            | 下拉输入    | 保留未用                       |

| MCU 引脚 | 功能      | 复用外设 | GPIO 模式 | 验证来源 |
|--------|---------|------|---------|------|
| PC13   | KEY0 按键 | GPIO | 上拉输入    | 保留未用 |

□ DS = stm32f103c8.pdf (ST 官方数据手册) □ IO 表 = STM32F103 IO .xlsx

2.3 为何 PA2/PA3 必须用软件 I2C

STM32F103C8T6 的 硬件 I2C 外设固定映射 在以下引脚：

| I2C 总线 | SCL  | SDA  | 重映射选项           |
|--------|------|------|-----------------|
| I2C1   | PB6  | PB7  | 可重映射到 PB8 / PB9 |
| I2C2   | PB10 | PB11 | —               |

而 PA2 / PA3 的复用功能表中 根本没有 I2C：

| 引脚  | 可用复用功能                     | I2C? |
|-----|----------------------------|------|
| PA2 | TIM2_CH3 · USART2_TX · ADC | □    |
| PA3 | TIM2_CH4 · USART2_RX · ADC | □    |

因此正点原子选择 PA2 / PA3 + 软件模拟 I2C (myiic.c, GPIO bit-banging) 是唯一可行方案。软件 I2C 速率约 250 kHz，完全满足 SSD1306 OLED 的通信需求。

2.4 PA8 双重角色：LED0 = PWM 呼吸灯

PA8 同时连接板载 LED0 和风扇 FI 信号线——官方设计如此：

| 风扇状态           | PA8 引脚模式      | LED 表现                      |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| **停止** (PWM=0) | GPIO 推挽输出     | 可通过 `LED0_TOGGLE()` 1 Hz 闪烁 |
| **运行** (PWM>0) | TIM1_CH1 复用推挽 | 亮度 ∝ PWM 占空比 → 呼吸灯效果        |

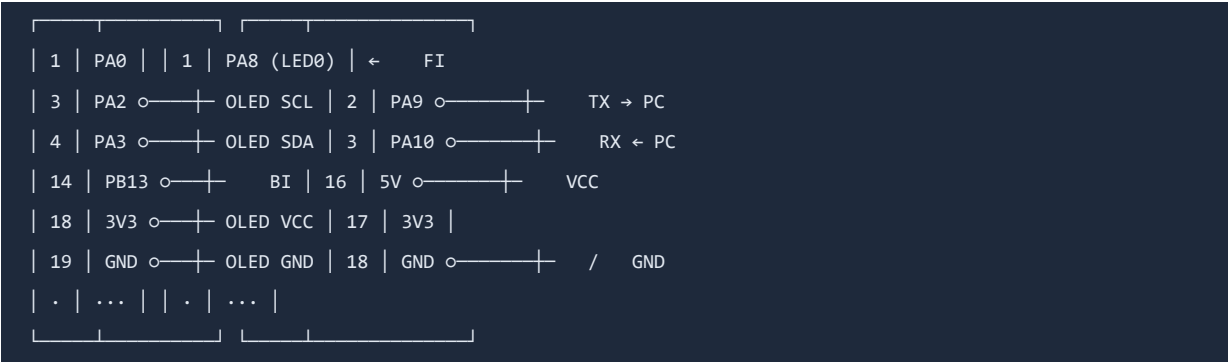
初始化顺序：led\_init() → atim\_timx\_cplm\_pwm\_init()。后者接管 PA8 为 AF 模式，PWM 运行期间 LED0\_TOGGLE() 写入 ODR 不影响 TIM1 输出。

□ 转速越高 → LED 越亮，形成天然的硬件运行指示器。

2.5 M48Z-M3 排针布局

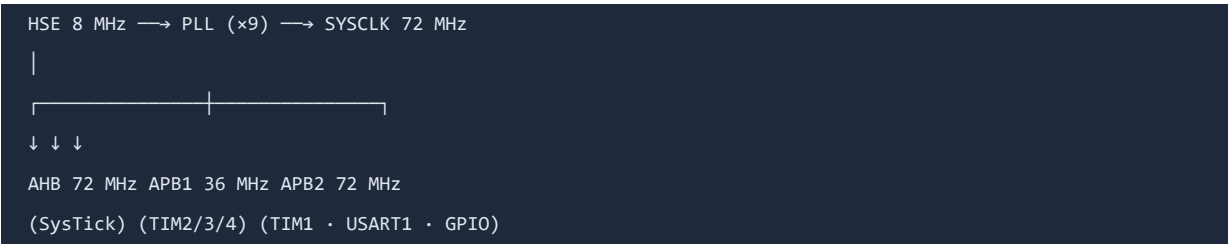
板子通过两个 20 Pin 排针 (P1 / P2) 引出所有 GPIO，BEE BLOCK 模块用杜邦线自由连接：

|               |
|---------------|
| P1 ( ) P2 ( ) |
|---------------|



完整排针表见 STM32F103 IO .xlsx

2.6 时钟树与 PWM 参数



| 参数       | 值               | 说明                                              |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 定时器      | **TIM1** (高级)   | APB2 总线, 72 MHz                                 |
| 预分频器 PSC | 72 - 1          | $72\text{ MHz} \div 72 = \textbf{1 MHz}$ 计数频率   |
| 自动重载 ARR | 50 - 1          | $1\text{ MHz} \div 50 = \textbf{20 kHz}$ PWM 频率 |
| 占空比范围    | 0 ~ 49          | 对应 0% ~ 98% (50 级调速)                            |
| 死区时间     | 无               | 有刷电机 H 桥 (SS6285L) 自带死区                         |
| 通道极性     | CH1 / CH1N 双高有效 | 互补输出, 不同时导通                                     |

三、项目实现过程

3.1 第一阶段：全面资料调研

共遍历 10 个参考源，覆盖从芯片数据手册到模块用户手册的完整技术栈：

| #  | 参考源                     | 获取的关键信息                                                |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | **ATK-MB022 OLED 示例代码** | 软件 I2C 驱动架构 · SSD1306 初始化序列 · 128×8 显存缓冲 · I2C 地址 0x78 |
| 2  | **ATK-MB023 风扇 示例代码**   | TIM1 互补 PWM 驱动 · `atk_fan_pwm_set()` 接口 · 工程模板         |
| 3  | **ATK-MB000 仿真器资料**     | DAP-Link · CDC 虚拟串口 · HID 免驱                           |
| 4  | **M48Z-M3 硬件参考手册**      | MCU 型号 · 时钟配置 (HSE 8M → PLL×9 → 72M) · 启动文件            |
| 5  | **串口接收数据包 示例**          | IDLE 中断不定长接收 · `g_usart_rx_sta` 状态字 · `printf` 重定向     |
| 6  | **正点原子 HAL 教程**         | 23 个实验全覆盖: GPIO · 中断 · 串口 · 定时器 · OLED · IWDG          |
| 7  | **STM32F103C8 数据手册** □  | LQFP48 引脚复用表 · **发现 PA2/PA3 无硬件 I2C** · TIM1 通道确认      |
| 8  | **M48Z-M3 IO 分配表** □    | P1/P2 排针完整布局 · 每个 IO 的独立性和连接资源                         |
| 9  | **ATK-MB022 用户手册**      | BEE BLOCK 接口标准 · SSD1306 显存结构 · 电气参数                   |
| 10 | **ATK-MB023 用户手册**      | SS6285L 驱动芯片 · FI/BI 控制逻辑 · 电机状态表                      |

3.2 第二阶段：工程架构设计

#### 设计决策矩阵

| 决策项     | 最终选择                   | 关键理由                       |
|---------|------------------------|----------------------------|
| 基础模板    | 风扇模块工程                 | 已含 TIM1 PWM 驱动，改动最小        |
| OLED 驱动 | 复制 ATK-MB022 I2C 驱动    | 用户硬件为 I2C 版本               |
| I2C 实现  | 软件模拟 (`myiic.c`)       | **芯片物理限制**：PA2/PA3 无硬件 I2C |
| 中文显示    | PCtoLCD2002 逐列式字库      | 用户有字模软件，空数组待填              |
| 串口协议    | 数字 + "SPD:" 双兼容        | 兼顾简洁与可读                    |
| 命令解析    | `atoi()` + `strncmp()` | 标准 C 库，无额外依赖               |

#### 文件迁移路径

```
ATK-MB023
├─ Drivers/ ( ) → Drivers/ ( ATK_FAN / TIM / LED / KEY)
├─ Users/demo.c · demo.h →
├─ Users/main.c → (~315 )
└─ Projects/MDK-ARM/ → + Include Path

ATK-MB022 OLED
├─ BSP/ATK_OLED/ → Drivers/BSP/ATK_OLED/ ( + )
├─ └─ chinese_font.h (PCtoLCD2002 )
├─ BSP/IIC/ → Drivers/BSP/IIC/ ( )
└─ CMSIS / HAL / SYSTEM ← ( )
```

3.3 第三阶段：核心代码开发

#### 3.3.1 OLED 中文显示支持

原有局限：atk\_oled\_show\_string() 仅处理 ASCII (p >= ' ' && p <= '~')，中文字符直接跳过。

新增模块：

| 文件               | 函数                                          | 功能                                     |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| `chinese_font.h` | —                                           | 独立字库：4 字 × 32 字节空数组 + PCtoLCD2002 使用说明 |
| `atk_oled.c`     | `atk_oled_show_chinese(x, y, idx)`          | 渲染单个 16×16 中文字符                        |
| `atk_oled.c`     | `atk_oled_show_chinese_str(x, y, arr, len)` | 连续渲染中文字符串                              |

字库格式：阴码 + 逐列式 + 顺向 + C51（与 PCtoLCD2002 输出直接兼容）

```
32 = 16 × 2 /
├─ byte_upper: 0 ~ 7 (bit7 = )
└─ byte_lower: 8 ~ 15 (bit7 = 8 )
```

字库索引：

| 索引 | 宏名         | 字符 | 用途   |
|----|------------|----|------|
| 0  | `CN_ZHUAN` | 转  | "转速" |
| 1  | `CN_SU`    | 速  | "转速" |
| 2  | `CN_FENG`  | 风  | "风扇" |
| 3  | `CN_SHAN`  | 扇  | "风扇" |

□ 当前为全 0 占位，用户用 PCtoLCD2002 生成字模后替换 CHINESE\_16X16 数组即可。

### #### 3.3.2 串口命令解析

```
USART1_IRQHandler
├─ RXNE      → g_usart_rx_buf[]
├─ IDLE      → g_usart_rx_sta |= 0x8000 (    )

main()
├─ if (g_usart_rx_sta & 0x8000)
├─ parse_serial_cmd()
├─ strcmp("STOP") → atk_fan_stop()
├─ strcmp("MAX") → atk_fan_pwm_set(50)
├─ strcmp("SPD:") → atoi(cmd+4) → atk_fan_pwm_set(val)
├─ strcmp("FWD") → g_fan_dir = 0
├─ strcmp("REV") → g_fan_dir = 1
├─ atoi(cmd) → atk_fan_pwm_set(val)
├─
├─ send_serial_status() → printf
├─ update_oled_display() → OLED
```

### #### 3.3.3 OLED 屏幕布局 (128 × 64 像素)

```

0 64 127
|-----|
0 |      UART Ctrl1 | | 1 (y=0)
| (16x16      + ASCII) | | 16 px
|-----|
24 |      : 6 0 % | | 2 (y=24)
| ( ) (16 px ) | | 16 px
|-----|
48 | PWM:30 FWD | | 3 (y=48)
| (12 px ) | | 12 px
|-----|

```

刷新策略: `atk_oled_fill()` 局部擦除数值区域 → 重绘 → `atk_oled_refresh_gram()`, 避免全屏闪烁。

### 3.4 第四阶段：Keil 工程配置

| 操作      | 详情                                |
|---------|-----------------------------------|
| ❑ 删除    | `Users/demo.c` (已被 main.c 替代)     |
| ❑ 新增源文件 | `Drivers/BSP/ATK_OLED/atk_oled.c` |
| ❑ 新增源文件 | `Drivers/BSP/IIC/myiic.c`         |

| 操作                | 详情                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| □ 扩展 Include Path | 增加 `ATK_OLED` · `IIC` · `ATK_FAN` · `TIM` · `LED` · `KEY` |

## 四、代码结构

### 4.1 文件清单

| 文件                                    | 行数   | 职责                                 |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|
| `Users/main.c`                        | ~315 | □ 主程序: 初始化 · 命令解析 · OLED 更新 · 串口回显 |
| `Drivers/BSP/ATK_OLED/atk_oled.c`     | ~405 | OLED 驱动 + 逐列式中文渲染                  |
| `Drivers/BSP/ATK_OLED/atk_oled.h`     | ~55  | OLED 接口声明                          |
| `Drivers/BSP/ATK_OLED/chinese_font.h` | ~110 | □ 中文字库 (空数组 + 使用说明)                |
| `Drivers/BSP/ATK_OLED/oledfont.h`     | ~500 | ASCII 字库 12/16/24 (官方)             |
| `Drivers/BSP/IIC/myiic.c`             | ~210 | 软件 I2C 模拟                          |
| `Drivers/BSP/IIC/myiic.h`             | ~70  | I2C 引脚宏定义                          |
| `Drivers/BSP/ATK_FAN/atk_fan.c`       | ~85  | 风扇控制                               |
| `Drivers/BSP/TIM/atim.c`              | ~75  | TIM1 互补 PWM 初始化                    |
| `Drivers/SYSTEM/usart/usart.c`        | ~175 | 串口 + printf + IDLE 中断              |

### 4.2 函数调用关系

```
main()
|
├─ HAL_Init()
├─ sys_stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9) → 72 MHz
├─ delay_init(72)
├─ usart_init(115200)
|  └─ HAL_UART_MspInit() → PA9/PA10 + NVIC
├─ led_init() → PA8 = GPIO (LED )
├─ atk_oled_init()
|  └─ iic_init() → PA2/PA3    I2C
```

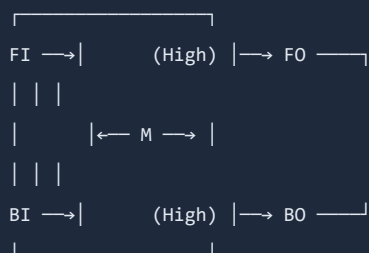
```
| └─ SSD1306 (30+ )
| └─ atk_fan_init()
| └─ atim_timx_cplm_pwm_init(49, 71) → TIM1 20 kHz PWM
| └─ show_mesg() → printf
| └─ show_welcome() → OLED
|
| └─ while(1)
|   └─ g_usart_rx_sta & 0x8000 ← IDLE
|     └─ parse_serial_cmd()
|       └─ strncmp()
|       └─ atoi()
|       └─ atk_fan_pwm_set() / atk_fan_stop()
|       └─ send_serial_status() → printf(" : \r\n : 60%...")
|     └─ update_oled_display()
|     └─ atk_oled_fill()
|     └─ atk_oled_show_chinese_str()
|     └─ atk_oled_show_num()
|     └─ atk_oled_refresh_gram() I2C
|   └─ delay_ms(10) + LED0_TOGGLE() PWM=0→ / PWM>0→
```

## 五、关键技术点

### 5.1 互补 PWM 驱动有刷电机

风扇模块使用 SS6285L H 桥驱动芯片，接收 MCU 发出的互补 PWM 信号：

SS6285L H

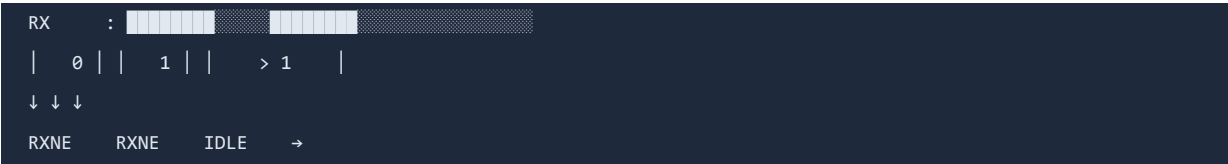


FI = PWM, BI = 0 → FI → M → BI  
FI = 0, BI = PWM → BI → M → FI  
FI = 0, BI = 0 →

20 kHz PWM 频率 高于人耳可听范围 (~16 kHz)，电机运转安静无啸叫。

### 5.2 IDLE 中断不定长帧接收

STM32 USART 的 IDLE 线路检测：总线空闲超过 1 字节时间 → 硬件自动触发中断。相比固定帧长或帧头帧尾方案，天然支持任意长度的 ASCII 命令。



5.3 软件 I2C 单工通信

| 特点 | 说明                                   |
|----|--------------------------------------|
| 引脚 | PA2 (SCL) · PA3 (SDA) — 芯片无硬件 I2C    |
| 实现 | GPIO bit-banging, `delay_us(2)` 控制时序 |
| 速率 | ~250 kHz, 满足 SSD1306 需求              |
| 简化 | SSD1306 **只写不读**, 无需双向通信             |

5.4 LED0 双模指示

| 模式          | 触发条件                   | 视觉效果     | 实现                       |
|-------------|------------------------|----------|--------------------------|
| □ **心跳闪烁**  | 风扇停止 (PWM=0, PA8=GPIO) | 1 Hz 亮灭  | `LED0_TOGGLE()` 每 500 ms |
| □□ **呼吸指示** | 风扇运行 (PWM>0, PA8=AF)   | 亮度 ∝ 占空比 | 硬件自动跟随 PWM               |

六、测试验证

6.1 功能测试

| # | 测试项  | 输入     | 预期结果                                    |
|---|------|--------|-----------------------------------------|
| 1 | 基本调速 | `25`   | 50% 占空比 · OLED "转速: 50%" · 串口 "转速: 50%" |
| 2 | 停止   | `STOP` | 电机停 · OLED "STOP" · LED 恢复 1 Hz 闪烁      |
| 3 | 全速   | `MAX`  | PWM=50 · LED 最亮 · 风扇最大转速                |
| 4 | 超限保护 | `100`  | 自动截断为 50 · 全速运行                         |

| # | 测试项    | 输入                   | 预期结果                                                |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 5 | SPD 格式 | `SPD:30`             | 等效于 `30`                                            |
| 6 | 反转     | `FWD` → `30` → `REV` | 风扇反转 · OLED "REV"                                   |
| 7 | 零值停止   | `0`                  | 等效于 `STOP`                                          |
| 8 | 中文回显   | 任意命令                 | `printf("方向:<br>正转\r\n转速: 60%<br>(PWM=30/50)\r\n")` |

6.2 编译环境

| 项目   | 配置                                     |
|------|----------------------------------------|
| IDE  | Keil MDK 5                             |
| 编译器  | ARMCC V5.06 (AC5)                      |
| 优化级别 | -O1                                    |
| 目标芯片 | STM32F103C8 (64 KB Flash · 20 KB SRAM) |
| 设备包  | Keil.STM32F1xx_DFP.2.3.0               |

七、总结与展望

7.1 成果交付

| 交付物             | 状态                       | 路径                                    |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Keil 工程 (可直接编译) | <input type="checkbox"/> | `Projects\MDK-ARM\atk_f103.uvprojx`   |
| 主程序 (main.c)    | <input type="checkbox"/> | `Users\main.c`                        |
| OLED 中文驱动       | <input type="checkbox"/> | `Drivers\BSP\ATK_OLED\`               |
| 中文字库 (待填)       | <input type="checkbox"/> | `Drivers\BSP\ATK_OLED\chinese_font.h` |
| 项目报告 (Markdown) | <input type="checkbox"/> | `项目报告.md`                             |
| 项目报告 (PDF)      | <input type="checkbox"/> | `项目报告.pdf`                            |

7.2 引脚验证链

```
BSP    → myiic.h / atim.h / usart.h / led.h
```



7.3 后续改进方向

| 优先级 | 方向      | 说明                                                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------|
| □ 高 | **填字模** | 用 PCtoLCD2002 生成 4 汉字的逐列式字模，替换 `chinese_font.h` 空数组 |
| □ 中 | 闭环控制    | 加霍尔传感器 / 编码器实现转速 PID 闭环                             |
| □ 中 | UI 增强   | OLED 加进度条、转速曲线                                      |
| □ 低 | 参数保存    | Flash 保存当前速度，上电恢复                                   |
| □ 低 | 协议扩展    | MODBUS-RTU 或二进制协议                                   |

7.4 参考资料索引

| #  | 资料名称                 | 获取的关键信息                        |
|----|----------------------|--------------------------------|
| 1  | ATK-MB022 OLED 示例代码  | 软件 I2C 驱动 · SSD1306 初始化 · 显存缓冲 |
| 2  | ATK-MB023 风扇 示例代码    | TIM1 互补 PWM · 工程模板             |
| 3  | ATK-MB000 仿真器资料      | DAP-Link · CDC 虚拟串口            |
| 4  | M48Z-M3 硬件参考手册       | 时钟配置 · 启动文件                    |
| 5  | 串口接收数据包 示例           | IDLE 中断不定长接收                   |
| 6  | 正点原子 HAL 教程 (23 实验)  | GPIO · 定时器 · OLED · 串口范例       |
| 7  | **STM32F103C8 数据手册** | LQFP48 引脚复用表 · PA2/PA3 无 I2C   |
| 8  | **M48Z-M3 IO 分配表**   | P1/P2 排针布局                     |
| 9  | ATK-MB022 用户手册       | BEE BLOCK 接口标准 · OLED 参数       |
| 10 | ATK-MB023 用户手册       | SS6285L 驱动 · FI/BI 控制逻辑        |

□ 本报告由 Reasonix Code 辅助撰写

工程路径: D:\keil\_project\        \